BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8718:2011

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT (KHỔ ĐƯỜNG 1000 MM VÀ 1435 MM)

Railway bridges — Specification for design
(Chuyển đổi hoàn thiện từ 22 TCN 244-98 sang tiêu chuẩn Quốc gia TCVN)

Cơ quan biên soạn: Cục Đường sắt Việt Nam - Viện KH&CN; Giao thông Vận tải
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: HIỆU LỰC HIỆN HÀNH (Quy định bắt buộc đối với cầu đường sắt quốc gia)
Quy chuẩn nền tảng: QCVN 08:2018/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt)

TCVN 8718:2011 — TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT

1. Phạm vi áp dụng và Khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới, cải tạo, phục hồi các công trình cầu đường sắt (cầu dầm thép, dầm bê tông cốt thép, dầm thép liên hợp, cầu dàn thép) trên mạng lưới đường sắt quốc gia khổ hẹp 1000 mm và khổ tiêu chuẩn 1435 mm.

Kích thước tĩnh không đường sắt trên cầu phải tuyệt đối tuân thủ Khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt theo quy định tại QCVN 08:2018/BGTVT, đảm bảo không có bất kỳ bộ phận kết cấu dầm, giằng gió, lan can xâm phạm hành lang chạy tàu.

2. Tải trọng đoàn tàu thiết kế tiêu chuẩn

Khổ đường sắt	Tải trọng đoàn tàu chuẩn	Sơ đồ trục & Tải trọng trục	Tải trọng rải đều (q)
Khổ tiêu chuẩn 1435 mm	Đoàn tàu T-22 (hoặc C-14)	4 trục đầu máy P = 22 tấn/trục (khoảng cách trục 1.5m)	q = 8.0 tấn/m (toa xe)
Khổ hẹp 1000 mm	Đoàn tàu T-18 / C-14	4 trục đầu máy P = 14 ÷ 18 tấn/trục (khoảng cách 1.5m)	q = 5.0 ÷ 6.0 tấn/m

3. Các lực đặc thù tác dụng lên cầu đường sắt

Khác với cầu đường bộ, cầu đường sắt chịu tác động động lực học và lực dọc ray cực kỳ lớn:

- Hệ số xung kích (Impact factor - 1+μ): Tăng thêm theo chiều dài đường ảnh hưởng L và độ cứng nhịp: $1 + \mu = 1 + 24/(30 + L)$ đối với dầm thép hoặc $1 + 10/(20 + L)$ đối với dầm BTCT.
- Lực hãm và lực khởi động (Braking and Traction forces): Lực dọc tác dụng tại mặt ray, lấy bằng 10% đến 15% tổng trọng lượng đoàn tàu trên chiều dài nhịp chịu tải. Lực này truyền trực tiếp xuống gối cố định và đỉnh mố trụ.
- Lực lắc ngang (Nosing force): Lực xô ngang cục bộ tác dụng vuông góc với tim ray tại đỉnh ray, lấy bằng 100 kN (10 tấn) đối với khổ 1435mm hoặc 60 kN đối với khổ 1000mm.
- Lực li tâm trên đường cong: Tính toán phụ thuộc vào bán kính cong R và vận tốc chạy tàu thiết kế V (km/h).

4. Độ võng và Độ cứng giới hạn kết cấu nhịp

Nhằm tránh nguy cơ trật bánh tàu và bảo vệ kết cấu ray/tà vẹt, giới hạn độ võng đàn hồi kết cấu nhịp cầu đường sắt được quy định rất nghiêm ngặt:

- Đối với dầm thép: Độ võng đàn hồi do hoạt tải tiêu chuẩn (không nhân hệ số xung kích) $f_đh \le L / 800$ (với dầm giản đơn) hoặc $\le L / 1000$ (với cầu dàn thép).
- Đối với dầm BTCT: $f_đh \le L / 700 \div L / 800$.
- Kiểm toán mỏi (Fatigue): Bắt buộc kiểm toán giới hạn mỏi biên độ ứng suất đối với các liên kết bu-lông cường độ cao, đường hàn bản cánh, dầm dọc, dầm ngang cầu thép đường sắt với số chu kỳ lặp $N \ge 2.000.000$ chu kỳ.